1. Sistem Temelleri ve Veri Akışı

1.1. Chrome Extension (Veri Kaynağı)

Sistemin kalbi olan Chrome Extension, Sahibinden.com üzerinde gezinirken ilan verilerini "inject" edilen bir buton aracılığıyla yakalar.

Teknik Detay: `content.js` dosyası, CSS pseudo-element'lerini (::after/::before) analiz ederek Sahibinden'in obfuscation (karartma) tekniklerini aşar ve gizli telefon numaralarını/isimleri string formatına dönüştürür.

1.2. Merkezi Sunucu (Express & AI)

Yakalanan veriler `/api/save` rotasına gönderilir. Burada veri temizlenir, coğrafi koordinatları (TKGM üzerinden) doğrulanır ve Firestore'a "Onay Bekliyor" statüsünde kaydedilir.

1.3. Güvenlik Katmanı

Sistem `JWT` ve `BCrypt` kullanır. Her istekte token doğrulanır. Kullanıcı silindiğinde veya yetkisi alındığında, `AuthContext` üzerindeki global interceptor sayesinde tüm cihazlardan anında çıkış yapılır.

2. Uygulama Sayfaları ve Fonksiyonları

Aşağıda dashboard üzerindeki her bir sayfanın teknik ve işlevsel amacı detaylandırılmıştır:

Home (Ana Sayfa)	Sistemin kontrol merkezidir. Aktif ilan sayıları, bekleyen onaylar ve güncel piyasa istatistiklerini özetleyen grafikler (Chart.js/Recharts) içerir.
Onay Bekleyenler	Extension üzerinden gelen ham verilerin ilk düştüğü yerdir. Danışman burada veriyi kontrol eder, düzeltir ve sisteme "Onaylı" olarak dahil eder.
Kaydedilen İlanlar	Sistemin ana veritabanıdır. Gelişmiş filtreleme (İlçe, m², Fiyat, Durum) ve "EfdalAI Analiz" butonları burada yer alır. Her ilan kartı, detaylı bir modal penceresi açar.
Talepler (Demands)	Müşterilerin aradığı kriterlerin (Bütçe, Konum, Özellik) saklandığı modüldür. "Akıllı Eşleştirme" algoritması bu sayfadaki verilerle ilanları kıyaslar.
EfdalAI	Özel yapay zeka sayfasıdır. Burada parsel sorguları, ilan analizleri ve genel piyasa soruları AI'ya sorulabilir. Firestore tabanlı mesaj geçmişi tutulur.
Bölgeler (Regions)	Adminlerin, belirli mahalleleri belirli danışmanlara atadığı yönetim sayfasıdır. Bu sayede her danışman kendi bölgesindeki yeni ilanlardan bildirim alır.
Arşiv (Archive)	Satılan veya pasife alınan ilanların klasörler bazında (Örn: "2024 Satışlar") hiyerarşik olarak saklandığı bölümdür.

3. Gelişmiş İşbirliği ve Araçlar

Takas Havuzu	Danışmanların "Elimde bu var, şununla takas ederim" dediği marketplace alanıdır. Sistem, takas tekliflerini uygun ilanlarla otomatik olarak eşleştirir (Smart Match).
Mesajlar	Danışmanlar arası iç iletişim platformudur. İlanlar veya talepler üzerinden başlatılan konuşmalar, ilgili objeye bağlı kalarak (context-aware) ilerler.
Aktivite Akışı	Sistemde yapılan her işlemin (İlan silme, not ekleme, durum değişikliği) kronolojik kaydıdır. "Kim, neyi değiştirdi?" sorusunun yanıtıdır.
Duyurular	Adminlerin sisteme giren tüm danışmanlara yönelik yayınladığı haberler, önemli ilanlar veya genel bilgilendirme kartlarıdır.
Excel Listeleri	Toplu veri yönetimi alanıdır. Excel dosyaları içeri aktarılabilir (Import) veya mevcut portföy profesyonel şablonlarla dışa aktarılabilir (Export).
Randevular	İlanlar ile ilişkili müşteri randevularının takvim (Calendar) üzerinde yönetildiği bölümdür.
Admin Paneli	Sadece yönetici yetkisine sahip kullanıcıların erişebildiği; kullanıcı oluşturma, şifre sıfırlama ve sistem loglarını inceleme alanıdır.

4. Kritik İş Akışları (Teknik)

4.1. İlan Eşleştirme Algoritması

Bir talep girildiğinde arka planda çalışan motor şu adımları izler:

- `Firestore Query`: İlgili lokasyondaki ilanlar çekilir.
- `Scoring Engine`: Fiyat (+/- 300k), Oda Sayısı (Tam uyum), m^2 (Alt sınır) kriterlerine göre 0-100 arası puan üretilir.
- `Notification`: 80 puan üzerindeki eşleşmeler için danışmana anlık bildirim gider.

4.2. EfdalAI İlan Analizi

Kullanıcı "AI Analizi" istediğinde:

- İlan verisi `Gemini Pro` modeline özel bir sistem promptu ile gönderilir.
- AI; mülkün "Satılabilirlik Puanı", "Pazarlık Stratejisi" ve "Danışman Tavsiyesi" bölümlerini üretir.
- Sonuç Firestore'a cache'lenir, böylece aynı ilan için tekrar API ücreti ödenmez.

Teknik Özet

Stack: React 19 + Node 20 + Firestore
Kapasite: Saniyede 100+ scraping işlemi ve 10k+ ilan yönetimi.
Güvenlik: AES-256 Veri şifreleme ve JWT session yönetimi.